

PBL 01 – Quantificando a Matéria em uma Corrente de Processo

Aluno: Yuri Amorim Farias

Considerando uma vazão de 180 kg/h de água e 8 horas de operação.

Conferência rápida

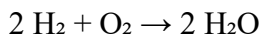
Etapa	Resultado
Massa molar da H ₂ O	18 g/mol
Vazão de água	180 kg/h
Vazão molar	10.000 mol/h
Operação diária	8 h
Quantidade diária	80.000 mol/dia

Número de moléculas/dia $4,818 \times 10^{28}$ moléculas

A parte mais importante para Engenharia é entender a relação:

kg/h → mol/h → estequiometria → reação → produtos

Por exemplo, para a reação:

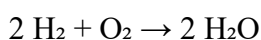


a proporção correta é 2 mol de H₂ para 1 mol de O₂, e não 2 kg para 1 kg. É justamente por isso que o mol é tão importante nos cálculos de reatores, balanços de massa e dimensionamento de processos.

Por que trabalhar com mol/h se a indústria mede a matéria-prima em kg/h?

A indústria normalmente mede e controla suas matérias-primas em kg/h, pois essa é uma unidade prática para balanças, transportadores, tanques e sistemas de alimentação. Essa é a escala macroscópica do processo. Porém, o engenheiro também precisa utilizar mol/h, porque as reações químicas acontecem em nível molecular e obedecem a proporções definidas pela quantidade de moléculas e átomos.

Massa e equações químicas (EC)
As equações químicas são balanceadas em termos de mol, e não diretamente em quilogramas. Por exemplo:



Isso significa que 2 mol de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio. Como as massas molares são diferentes, trabalhar apenas com kg pode esconder a proporção correta entre

os reagentes. A conversão para mol/h permite ao engenheiro verificar a estequiometria e evitar excesso ou falta de matéria-prima.

Análise de processos químicos

No processo industrial, os equipamentos podem registrar uma alimentação de, por exemplo, 180 kg/h. Entretanto, para calcular quanto reagente realmente participa da reação, quanto produto será formado e qual será a conversão do processo, é necessário transformar essa vazão em mol/h. Isso permite realizar balanços de massa, cálculos estequiométricos e avaliar o rendimento do reator.

Em resumo: o kg/h é muito útil para controlar fisicamente a operação industrial, enquanto o mol/h permite compreender e calcular o que está acontecendo quimicamente. O engenheiro utiliza os dois porque precisa conectar a escala macroscópica da indústria com a escala microscópica dos átomos e moléculas.